# Notes de cours

Analyse numérique et mathématiques
Y. Samut

# 3 Résolution de systèmes non-linéaires

# Plan du chapitre


**3 Résolution de systèmes non-linéaires** **1**
3.1 Généralités . . . . . 2
3.2 Méthode du point fixe . . . . . 2
3.3 Méthode de la bissection . . . . . 4
3.4 Méthode de la fausse position . . . . . 6
3.5 Méthode de Newton . . . . . 8

## 3.1 Généralités

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction pas forcément linéaire. On cherche à résoudre l'équation $f(x) = 0$ numériquement. Si elle est unique, on appellera $x^*$ la solution exacte de cette équation.

**Théorème 3.1 : Théorème des valeurs intermédiaires**

Soit $]a; b[$ un intervalle de $\mathbb{R}$ avec $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $f : ]a; b[ \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

- ▷ Si $\left(\lim\limits_{x\to a} f(x)\right) \times \left(\lim\limits_{x\to b} f(x)\right) < 0$ alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$.
- ▷ Si $\left(\lim\limits_{x\to a} f(x)\right) \times \left(\lim\limits_{x\to b} f(x)\right) < 0$ et $f$ est strictement monotone alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $]a; b[$.

On cherchera des méthodes itératives pour approcher la solution $x^*$. C'est-à-dire on cherche une suite $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ telle que $x_k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} x^*$. On dira alors qu'une telle méthode converge. Cette convergence peut dépendre du $x_0$ choisi.

### Critères d'arrêt

Admettons que l'on dispose d'une telle suite approximante, quel critère d'arrêt adopter lors de l'implémentation numérique ?

- ▷ Un premier critère serait d'arrêter l'algorithme lorsque la suite est suffisamment proche de $x^*$, i.e. $|x_k - x^*| < \varepsilon$. Cependant, cela suppose de connaître $x^*$ a priori, ce qui n'est généralement pas le cas.
- ▷ Ne connaissant pas $x^*$, on peut adopter comme critère d'arrêt la condition $|f(x_k)| < \varepsilon$, c'est-à-dire s'arrêter lorsque $f$ évaluée aux itérés est suffisamment petite.
- ▷ Un autre critère consiste à s'arrêter lorsque deux itérés consécutifs sont suffisamment proches, soit en valeur absolue : $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$, soit en valeur relative : $\dfrac{|x_{k+1} - x_k|}{|x_k|} < \varepsilon$.

**Définition 3.2 : Ordre de convergence d'une méthode**

On dira qu'une méthode itérative est d'ordre $p$ ($p \geqslant 1$) s'il existe une constante $C$, indépendante de $k$, telle que

$$|x^* - x_{k+1}| \leqslant C|x^* - x_k|^p.$$

- ▷ Si $p = 1$, on parle de **convergence linéaire**.
- ▷ Si $p = 2$, on parle de **convergence quadratique**.

## 3.2 Méthode du point fixe

Soit $x^*$ une solution de l'équation $g(x^*) = 0$. On cherche à réécrire ce problème sous la forme d'un problème de point fixe, c'est-à-dire trouver $x^*$ tel que $f(x^*) = x^*$, où $f$ est une fonction construite à partir de $g$.

**Exemple 3.3**

Prenons $g(x) = x^2 - 2$, dont la solution est $x^* = \sqrt{2}$. Plusieurs reformulations en problème de point fixe sont possibles :

- ▷ $f_1(x) = x - (x^2 - 2) = -x^2 + x + 2$
- ▷ $f_2(x) = x - \dfrac{1}{2}(x^2 - 2) = -\dfrac{x^2}{2} + x + 1$
- ▷ $f_3(x) = \dfrac{x + 2/x}{2}$
- ▷ $f_4(x) = \dfrac{2}{x}$

Dans chaque cas on vérifie bien que $f_i(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$. Cependant, toutes ne donnent pas lieu à une méthode itérative convergente. Le choix de $f$ sera donc crucial.

**Définition 3.4 : Fonction contractante**

Soit $[a; b]$ un intervalle fermé non vide de $\mathbb{R}$ et $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.
On dit que $f$ est contractante si :

- ▷ $f([a; b]) \subset [a; b]$
- ▷ Il existe une constante $C \in [0; 1[$ telle que pour tous $x, y \in [a; b]$,

$$|f(x) - f(y)| \leqslant C\,|x - y|\,.$$

**Exemple 3.5 : Lien avec la dérivabilité**

D'après le théorème des accroissements finis, si une telle fonction $f$ est dérivable et $\sup\limits_{x\in[a;b]} \left|f'(x)\right| < 1$, alors $f$ est contractante avec $C = \sup\limits_{x\in[a;b]} \left|f'(x)\right|$.

**Théorème 3.6 : Convergence de la méthode du point fixe**

Soit $[a; b]$ un intervalle fermé non vide de $\mathbb{R}$ et $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction contractante.
Alors

- ▷ $f$ admet un unique point fixe $x^*$.
- ▷ Pour tout $x_0 \in [a; b]$, la suite $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ définie par $x_{k+1} = f(x_k)$ converge vers $x^*$.

*Démonstration.*

- ▷ On commence par montrer que $f$ admet au moins un point fixe. On définit la fonction auxiliaire $\varphi$ par $\varphi(x) = f(x) - x$. Cette fonction est continue et vérifie $\varphi(a) \geqslant 0$ et $\varphi(b) \leqslant 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires fournit l'existence d'au moins un zéro de $\varphi$ et donc d'au moins un point fixe de $f$.
- ▷ Par l'absurde on suppose qu'il existe deux point fixes $x^*$ et $y^*$. Comme $f$ est contractante on a $|x^* - y^*| = |f(x^*) - f(y^*)| \leqslant C\,|x^* - y^*|$. Si $x^* \neq y^*$, on a $C \geqslant 1$. C'est absurde !
- ▷ Soit $(x_k)$ une telle suite. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a

$$|x_{k+1} - x^*| = |f(x_k) - f(x^*)| \leqslant C\,|x_k - x^*|\,.$$

On montre alors par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $|x_k - x^*| \leqslant C^k |x_0 - x^*|$.
Comme $C \in [0;1[$, il vient que $C^k |x_0 - x^*| \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc $|x_k - x^*| \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ .
La suite $(x_k)$ converge vers $x^*$.

■

⋆ **Remarque.** La démonstration précédente montre que la méthode du point fixe est d'ordre $p = 1$, c'est-à-dire à convergence linéaire.

**Exemple 3.7**

Montrer que la fonction $f_3$ définie par $f_3(x) = \dfrac{x + 2/x}{2}$ est contractante sur $I = [1, 2]$ et déterminer les trois premières itérations pour l'approximation de $\sqrt{2}$.

On peut implémenter cette méthode en Python de la façon suivante, en partant de $x_0 = 1.5$ :

point_fixe.py ×

```python
import numpy as np

def point_fixe(a, x0, tol=1e-4, nb_iter=100):
    x = x0
    for k in range(nb_iter):
        g_x = 0.5 * (x + a / x)
        erreur = abs(g_x - x)
        x = g_x
        if erreur < tol:
            return x, k+1
    return x, nb_iter

x, nb = point_fixe(2, 1.5, tol=0.0001)
print(x, nb)
```

console ×

```
Python 3.11.6 /usr/bin/python
#Run point_fixe.py
1.4142 3
```

On constate la très rapide convergence de la suite : dès la troisième itération, on obtient $\sqrt{2} \approx 1{,}4142$ à quatre décimales près.

## 3.3 Méthode de la bissection

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(a)f(b) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x^* \in [a, b]$ tel que $f(x^*) = 0$. On suppose que $x^*$ est unique.
La méthode de bissection construit deux suites $(a_k)_{k\geqslant 0}$ et $(b_k)_{k\geqslant 0}$, avec $a_0 = a$ et $b_0 = b$, encadrant $x^*$ à chaque itération :

$$\forall k \geqslant 0, \quad a_k \leqslant x^* \leqslant b_k.$$

À chaque étape, on calcule le milieu $m_k = \dfrac{a_k + b_k}{2}$ et on définit :

$$(a_{k+1},\ b_{k+1}) = \begin{cases} (m_k,\ b_k) & \text{si } f(a_k)\,f(m_k) > 0 \quad (\text{la racine est dans } ]m_k, b_k[) \\ (a_k,\ m_k) & \text{si } f(a_k)\,f(m_k) < 0 \quad (\text{la racine est dans } ]a_k, m_k[) \end{cases}$$

La longueur de l'intervalle $[a_k, b_k]$ est divisée par 2 à chaque itération :

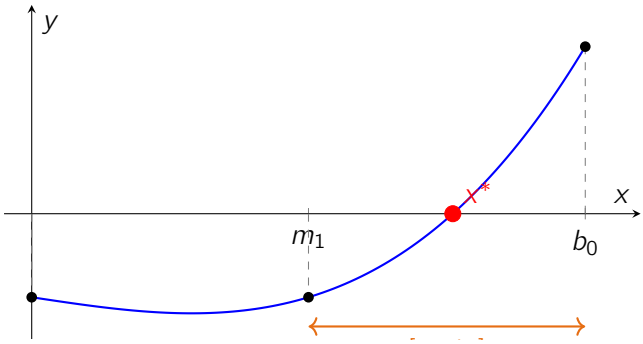
$$b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0$$

ce qui garantit la convergence des deux suites vers $x^*$.

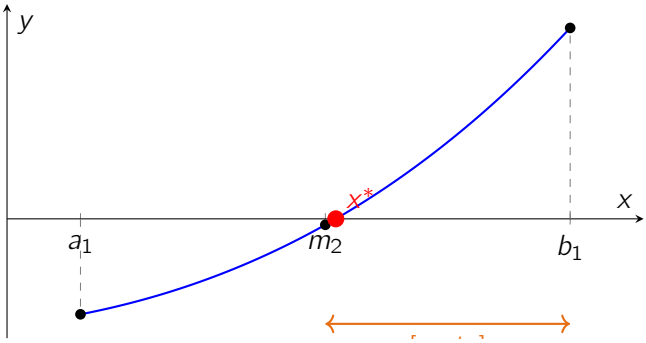
**Exemple 3.8**

Soit $f(x) = x^3 - x - 2$. On a $f(0) = -2 < 0$ et $f(2) = 4 > 0$ donc il existe $x^* \in [0, 2]$ tel que $f(x^*) = 0$ (ici $x^* \approx 1.521$).

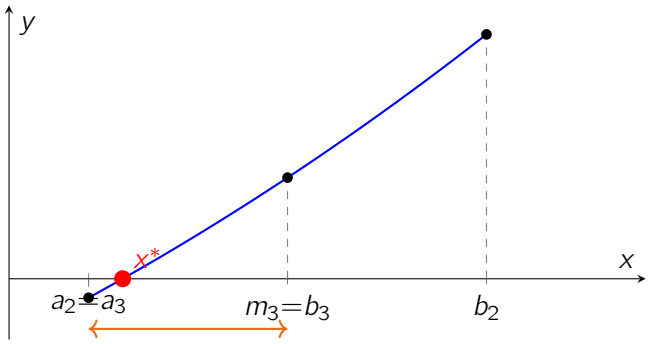
**Itération 1 :** $a_0 = 0$, $b_0 = 2$, $m_1 = 1$.
$f(1) = -2 < 0$ et $f(a_0) < 0$ donc $f(a_0)f(m_1) > 0$ : $x^* \in ]1, 2[$. On pose $a_1 := 1$, $b_1 := 2$.




**Itération 2 :** $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $m_2 = 1.5$.
$f(1.5) = -0.125 < 0$ et $f(a_1) < 0$ donc $f(a_1)f(m_2) > 0$ : $x^* \in ]1.5, 2[$. On pose $a_2 := 1.5$, $b_2 := 2$.




**Itération 3 :** $a_2 = 1.5$, $b_2 = 2$, $m_3 = 1.75$.
$f(1.75) = 1.609 > 0$ et $f(a_2) < 0$ donc $f(a_2)f(m_3) < 0$ : $x^* \in ]1.5, 1.75[$. On pose $a_3 := 1.5$, $b_3 := 1.75$.




## 3.4 Méthode de la fausse position

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(a)f(b) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x^* \in [a, b]$ tel que $f(x^*) = 0$. On suppose que $x^*$ est unique.
La méthode de la fausse position construit deux suites $(a_k)_{k\geqslant 0}$ et $(b_k)_{k\geqslant 0}$, avec $a_0 = a$ et $b_0 = b$, encadrant $x^*$ à chaque itération :

$$\forall k \geqslant 0, \quad a_k \leqslant x^* \leqslant b_k.$$

À chaque étape, plutôt que de prendre le milieu de l'intervalle, on calcule l'abscisse $w_k$ du point d'intersection de la droite passant par $(a_k, f(a_k))$ et $(b_k, f(b_k))$ avec l'axe des abscisses :

$$w_k = \frac{f(a_k)\, b_k - f(b_k)\, a_k}{f(a_k) - f(b_k)}$$

puis on définit :

$$(a_{k+1},\ b_{k+1}) = \begin{cases} (w_k,\ \ b_k) & \text{si } f(a_k)\, f(w_k) > 0 \quad (\text{la racine est dans } ]w_k, b_k[) \\ (a_k,\ \ w_k) & \text{si } f(a_k)\, f(w_k) < 0 \quad (\text{la racine est dans } ]a_k, w_k[) \end{cases}$$

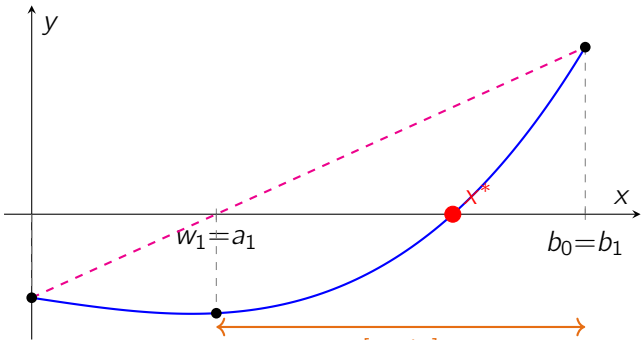
**Exemple 3.9**

Soit $f(x) = x^3 - x - 2$. On a $f(0) = -2 < 0$ et $f(2) = 4 > 0$ donc il existe $x^* \in [0, 2]$ tel que $f(x^*) = 0$ (ici $x^* \approx 1.521$).

**Itération 1 :** $a_0 = 0,\ b_0 = 2$.

$$w_1 = \frac{f(0) \cdot 2 - f(2) \cdot 0}{f(0) - f(2)} = \frac{(-2)(2) - (4)(0)}{-2 - 4} = \frac{-4}{-6} \approx 0.667$$

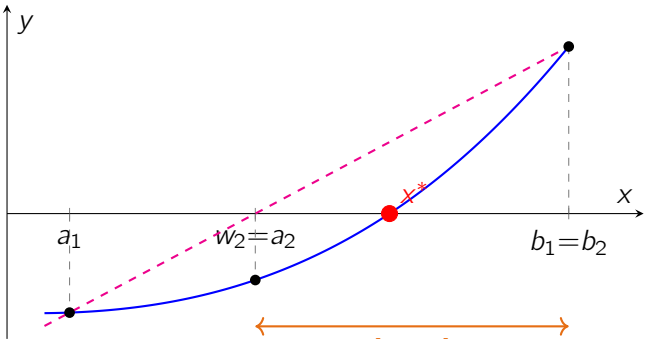
$f(0.667) = 0.667^3 - 0.667 - 2 \approx -2.371 < 0$ et $f(a_0) < 0$ donc $x^* \in ]0.667, 2[$. On pose $a_1 := 0.667,\ b_1 := 2$.




**Itération 2 :** $a_1 = 0.667,\ b_1 = 2.$

$$w_2 = \frac{f(0.667)\cdot 2 - f(2)\cdot 0.667}{f(0.667) - f(2)} = \frac{(-2.371)(2) - (4)(0.667)}{-2.371 - 4} = \frac{-7.410}{-6.371} \approx 1.163$$

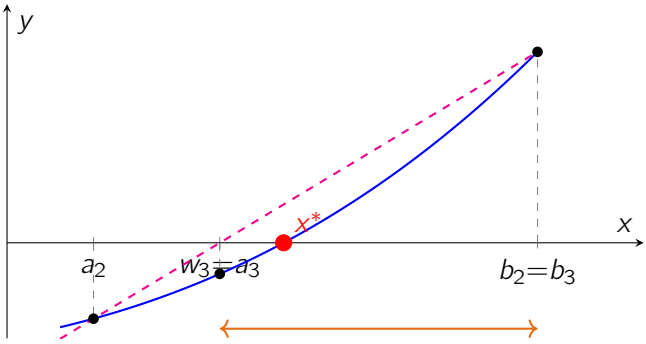
$f(1.163) = 1.163^3 - 1.163 - 2 \approx -1.591 < 0$ et $f(a_1) < 0$ donc $x^* \in ]1.163, 2[$. On pose $a_2 := 1.163,\ b_2 := 2.$




**Itération 3 :** $a_2 = 1.163,\ b_2 = 2.$

$$w_3 = \frac{f(1.163)\cdot 2 - f(2)\cdot 1.163}{f(1.163) - f(2)} = \frac{(-1.591)(2) - (4)(1.163)}{-1.591 - 4} = \frac{-7.834}{-5.591} \approx 1.401$$

$f(1.401) = 1.401^3 - 1.401 - 2 \approx -0.651 < 0$ et $f(a_2) < 0$ donc $x^* \in ]1.401, 2[$. On pose $a_3 := 1.401,\ b_3 := 2.$



On constate que la méthode de la fausse position converge plus vite que la bissection car $w_k$ est plus proche de $x^*$ que le simple milieu $m_k$ : elle exploite non seulement le signe mais aussi la valeur de $f$ aux bornes de l'intervalle.

## 3.5 Méthode de Newton

Supposons que l'on cherche une solution de l'équation $f(x) = 0$ dans un intervalle $I$, en partant d'un point initial $x_0 \in I$. L'idée de la méthode de Newton est de linéariser $f$ au voisinage de $x_0$ : au voisinage de $x_0$, $f$ est approximée par sa tangente $T_{x_0}$, et résoudre $f(x) = 0$ revient alors à résoudre

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0.$$

Si $f'(x_0) \neq 0$, on obtient un nouveau point :

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)},$$

puis on recommence en linéarisant autour de $x_1$, pourvu que $x_1 \in I$. On obtient ainsi la méthode itérative :

$$\begin{cases} x_0 \in I \\ x_{k+1} = x_k - \dfrac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

⋆ **Remarque.** Avant même de discuter de la convergence, rien n'assure a priori que la suite $(x_k)_k$ soit bien définie pour tout $k \in \mathbb{N}$. Si la suite est bien définie jusqu'au rang $k$, alors $x_{k+1}$ peut ne pas exister dans deux cas :

- ▷ $f'(x_k) = 0$, par exemple pour $f(x) = x^3 - 1$ avec $x_0 = 0$ ou $x_0 = -2^{-1/3}$.
- ▷ $x_{k+1} \notin I$, par exemple pour $f(x) = \sqrt{x+1} - 1$, $I = ]-1, +\infty[$ et $x_0 \geqslant 3$.

Et lorsque la méthode est bien définie, elle ne converge pas nécessairement. Deux cas typiques de non-convergence :

- ▷ **Cycle :** la suite tourne en rond sans approcher de racine. Par exemple pour $f(x) = x^3 - 2x + 2$ avec $x_0 = 0$ ou $x_0 = 1$, on obtient $x_1 = 1$ puis $x_2 = 0$, et ainsi de suite.
- ▷ **Divergence à l'infini :** par exemple avec $f(x) = xe^{-x}$ et $x_0 = 2$, les itérés $x_k$ tendent vers $+\infty$.

Il existe différents théorèmes assurant la convergence de la méthode de Newton. On ne donnera ici que celui lié à la notion de convexité.

**Théorème 3.10 : Convergence de la méthode Newton (cas convexe)**

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(a) < 0 < f(b)$ et $f' > 0$. Alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $x^*$ et pour tout $x_0 \in [x^*; b]$, la méthode de Newton est bien définie et converge vers $x^*$.

*Démonstration.* L'existence et l'unicité de $x^*$ proviennent du théorème des valeurs intermédiaires. On considère la fonction $F$ définie sur $[x^*; b]$ par $F(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$. La méthode de Newton se traduit par $x_{k+1} = F(x_k)$.

- ▷ On commence par montrer que la suite $(x_k)$ est bien définie. Il faut montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $x_k \in ]x^*; b]$.
  Par hypothèse $x_0 \in ]x^*; b]$.
  Soit $k \in \mathbb{N}$ tel que $x_k \in [x^*; b]$, montrons que $x_{k+1} = F(x_k) \in [x^*; b]$.
  $f'(x_k) > 0$ et $f(x_k) > f(x^*) = 0$ car $f$ est strictement croissante. Il vient alors que $\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} > 0$ et donc $F(x_k) < x_k \leqslant b$.
  Comme $f$ est convexe, elle est au dessus de ses tangentes. Il vient alors que
  $$0 = f(x^*) \geqslant f'(x_k)(x_k - x^*) + f(x_k).$$
  Ainsi, $F(x_k) = x_k - \dfrac{f(x_k)}{f'(x_k)} \geqslant x^*$. Nous venons de montrer que $x_{k+1} \in [x^*; b]$. La suite $(x_k)$ est bien définie.
- ▷ Il reste à montrer que cette suite converge vers $x^*$. On a montre que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $x_{k+1} = F(x_k) < x_k$ et $x_k \in [x^*; b]$.
  C'est une suite décroissante et minorée par $x^*$. Cette suite converge vers une limite finie $L$. Comme $F$ est continue et la suite vérifie $x_{k+1} = F(x_k)$, $L$ vérifie $F(L) = L$. Il vient alors que $L$ est un zéro de $f$, puis, par unicité de ce zéro, on a $L = x^*$.

■

⋆ **Remarque.** On peut montrer que si $f$ est de classe $\mathcal{C}^2$, on a une convergence quadratique.

**Exemple 3.11**

Soit $f$ la fonction définie par $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1; 2]$. Justifier que la méthode de Newton converge pour $x_0 = 2$ puis calculer les deux premières itérations de l'approximation de $\sqrt{2}$.

**Corollaire 3.12 : Convergence de la méthode de Newton (cas concave)**

Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave, de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f(a) < 0 < f(b)$ et $f' > 0$. Alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $x^*$ et pour tout $x_0 \in [a, x^*]$, la méthode de Newton est bien définie et converge vers $x^*$.